

AGRIFLOW

Platform Intelijen Ketahanan Pangan Sub-Nasional

Deteksi · Prediksi · Distribusi

Tim AgriFlow — Chelsea, Hilmi, Monika, Irpan

Proposal v13 — PIDI DIGDAYA × Hackathon 2026, Bank Indonesia
Problem Statement #2: Platform Matching Demand–Supply Antarwilayah

Abstract

AgriFlow adalah platform intelijen ketahanan pangan yang mencocokkan kabupaten *surplus* dengan kabupaten *defisit* pangan secara cerdas dan adil. Berbeda dari proposal awal yang masih berupa rancangan, versi ini melaporkan **sistem yang sudah berjalan**: tiga fungsi inti (Deteksi anomali harga, Prediksi harga, Distribusi/matching) berjalan di atas **data BPS & PIHPS Jawa Timur asli per-kabupaten**, dengan **364 tes otomatis lulus**, dashboard & chatbot WhatsApp yang **live**. Prinsip kami adalah *honest engineering* — setiap klaim dapat diverifikasi terhadap kode dan data, dan keterbatasan dinyatakan apa adanya. Yang membatasi cakupan saat ini bukan kemampuan sistem, melainkan *ketersediaan data publik per-kabupaten*; begitu data tersedia, pipeline yang sama langsung memprosesnya.

1 Ringkasan Eksekutif

Setiap tahun Indonesia kehilangan Rp 213–551 triliun pangan akibat *food loss & waste* (4–5% PDB), dan **40% kerugian terjadi di distribusi, bukan produksi** (Bappenas 2021; FAO 2019). Di satu kabupaten petani membuang cabai karena harga jatuh; di kabupaten sebelah harga melonjak 100–200% karena kelangkaan (PIHPS BI). Pemda kerap baru tahu krisis 2–3 minggu kemudian.

AgriFlow memecahkan ini sebagai **alat bantu keputusan untuk pemerintah** (Bapanas/Pemda), *bukan* marketplace komersial. Inti platform adalah *matching engine* 4-lapis yang sadar masa-simpan, jarak jalan nyata, dan **keadilan untuk daerah tertinggal** — dilengkapi deteksi anomali harga dan peramalan harga, serta akses lewat dashboard dan WhatsApp (termasuk Bahasa Jawa). AgriFlow dirancang sebagai *operational layer* langsung untuk GPIPS 2026 Bank Indonesia.

2 Masalah

Paradoks pangan. Indonesia produsen pangan besar, tetapi distribusi antar-wilayah belum efisien dan belum adil. Tabel berikut merangkum konteks yang mendasari AgriFlow.

Fakta	Sumber
Food loss & waste Rp 213–551 triliun/tahun (4–5% PDB)	Bappenas Kajian FLW 2021
40% food loss di distribusi, bukan produksi	Bappenas 2021; FAO 2019
Jatim: 4,7 juta petani, PDRB pertanian tertinggi nasional	BPS Jatim 2024
Disparitas harga cabai antar-kab Jatim 100–200%	PIHPS BI
Food loss bisa memberi makan 61–125 juta orang	Badan Pangan Nasional 2022
BI meluncurkan GPIPS Februari 2026	Bank Indonesia, 11 Feb 2026
Target swasembada (Asta Cita #2)	Perpres 12/2025 RPJMN

Paradoks aksesibilitas. Solusi digital pangan yang ada umumnya menysasar petani muda melek-smartphone. Realitas Indonesia berbeda: jutaan petani lansia, pengguna *feature phone* pedesaan, dan penyandang disabilitas. AgriFlow dirancang inklusif sejak awal — akses lewat kanal yang sudah ada di tangan pengguna (WhatsApp teks, dan Bahasa daerah), bukan *afterthought*.

3 Solusi: Tiga Fungsi yang Sudah Berjalan

AgriFlow memproses satu sumber data bersama (harga PIHPS harian; produksi/konsumsi/populasi BPS per-kabupaten) menjadi tiga lapis nilai:

- **Deteksi — anomali harga.** Mengidentifikasi lonjakan/anjlok harga dari deret harga harian 2021–2025 memakai metode robust *Seasonal-Hybrid ESD* (deseasonalize → statistik MAD pada residual). Memberi sinyal dini ke Pemda.
- **Prediksi — harga 30 hari.** Peramalan harga ke depan dengan interval ketidakpastian (P10/P90). Saat ini berjalan pada *baseline* statistik; varian foundation-model (TimesFM 2.0) sedang dikemas sebagai peningkatan akurasi.
- **Distribusi — matching engine 4-lapis.** Mencocokkan kabupaten surplus dengan defisit melalui penyaringan keras (komoditas, jarak jalan nyata, masa-simpan, volume), penilaian multi-objektif 5 dimensi, dan alokasi terbobot-keadilan untuk kabupaten ber-IPM rendah. Metodologi lengkap di *Dokumen Arsitektur* terpisah.

Aksesibilitas. Dashboard web (peta + tabel + grafik) dan **chatbot WhatsApp** yang sudah live — pengguna dapat menanyakan harga, mencari pembeli/pemasok, prediksi, dan anomali lewat chat, dalam **Bahasa Indonesia** maupun **Bahasa Jawa**.

3.1 Mengapa AgriFlow berbeda

AgriFlow adalah *government decision-support*, bukan marketplace — berbeda dari eNAM (India, lelang harga) atau MealConnect (AS, penyelamatan pangan), dan dari B2B agritech yang gagal karena margin tipis (mis. TaniHub). Karena insentif kami adalah KPI ketahanan pangan + stabilitas harga + keadilan, dimensi *equity* antar-kabupaten menjadi tujuan utama.

4 Bukti & Validasi — Bukan Sekadar Klaim

- **Data asli.** Engine berjalan pada data BPS/PIHPS Jawa Timur per-kabupaten — produksi (BPS Jatim), konsumsi per-kapita (Susenas BPS; untuk beras bahkan *per-kabupaten*, bukan asumsi nasional), populasi (BPS), harga harian PIHPS 2021–2025. Lima komoditas inti tervalidasi nyata: beras, cabai merah & rawit, bawang merah & putih.
- **Teruji.** 364 tes otomatis lulus, lintas OS (CI GitHub Actions). Pipeline reproducible.
- **Live.** Dashboard (Vercel) + API & chatbot WhatsApp (Hugging Face Spaces) berjalan.
- **Jujur & terukur.** Nilai keadilan divalidasi empiris vs baseline (greedy/uniform/proporsional). Temuan kunci: saat pasokan langka, alokasi serakah menelantarkan kabupaten termiskin (Sam-pang 0%, Bangkalan 20%), sedangkan AgriFlow menjamin keduanya 100% *dengan biaya cakupan agregat nol*. Detail metodologi, evaluasi, dan 14 sitasi paper ada di *Dokumen Arsitektur*.

5 GPIPS 2026 Alignment — Fondasi Strategis

11 Februari 2026 BI meluncurkan GPIPS (evolusi GNPIP) dengan penekanan penguatan pasokan struktural via 3 pilar. AgriFlow dirancang sebagai *operational layer* langsung untuk ketiganya.

Pilar GPIPS	Mandat BI	Implementasi AgriFlow
Pilar 1 — Produksi	Peningkatan produksi, koordinasi pola tanam antar-wilayah	Deteksi surplus/defisit per kabupaten; prediksi harga; dashboard koordinasi
Pilar 2 — Distribusi	Efisiensi distribusi via Kerja Sama Antar Daerah (KAD) & BUMN logistik	Matching engine 4-lapis surplus ↔ defisit; rekomendasi MOU antar-kab; smart routing
Pilar 3 — Sinergi Kebijakan	Pemanfaatan data neraca pangan akurat Pusat–Daerah	Single source of truth; export ke Bapanas/Bappeda/TPID; alert real-time

Strategic insight. AgriFlow bukan vendor, melainkan mitra eksekusi GPIPS. Sales cycle berubah dari “beli produk kami” menjadi “kami menjalankan program yang sudah Anda canangkan, dengan algoritma yang dapat diverifikasi terhadap data BPS dan kode terbuka.”

5.1 Addressable Market (Pemerintah)

Segmen	Jumlah	Addressable Revenue/tahun
Kantor Perwakilan BI (KPw BI)	46	Rp 23–46 miliar
TPID Provinsi	38	Rp 7,6–19 miliar
TPID Kabupaten/Kota	514	Rp 38–77 miliar
Dinas Pertanian Kab/Kota	514	Rp 51–103 miliar
Bapanas Pusat	1	Rp 3–5 miliar
Total TAM Pemerintah	—	Rp 120–250 miliar/tahun

6 Keterbatasan & Roadmap — Yang Membatasi adalah Ketersediaan Data

Penting digarisbawahi: **mesin AgriFlow sudah siap memproses data apa pun yang diberikan kepadanya.** Yang membatasi cakupan saat ini adalah *ketersediaan data publik per-kabupaten*, bukan kemampuan sistem. Begitu sumber datanya terbuka, pipeline yang sama langsung memprosesnya tanpa perubahan arsitektur.

Cakupan saat ini	Gerbangnya: ketersediaan data (bukan sistem)
5 komoditas inti	Engine menerima komoditas apa pun. Komoditas lain menunggu data <i>produksi per-kabupaten</i> dipublikasikan BPS pada granularitas yang sama.
Tahun acuan 2022	Tahun konsisten terbaru yang lengkap di semua sumber per-kabupaten. Tahun lebih baru tinggal di- <i>ingest</i> begitu BPS merilisnya.
Daging ayam & telur belum	Data produksi broiler/ayam-ras per-kabupaten belum tersedia di sumber publik; bukan keterbatasan engine.
Konsumsi cabai/bawang via angka nasional	Konsumsi <i>per-kabupaten</i> untuk komoditas ini belum dipublikasikan; konsumsi beras sudah per-kabupaten dan dipakai nyata.

Cakupan saat ini	Gerbangnya: ketersediaan data (bukan sistem)
Harga Tier-2 (kab non-IHK)	Panel Harga Bapanas sedang dalam pemeliharaan; saat data feed pulih, 30+ kabupaten tambahan langsung tercakup.
Skala provinsi (Jatim)	Engine siap; perluasan nasional 514 kab menunggu <i>data feed per-kabupaten nasional</i> terbuka, lalu optimasi skala (spatial partitioning).

Scaling up. Peningkatan skala — nasional, multi-komoditas penuh, real-time — *dibatasi oleh laju keterbukaan data publik*, bukan oleh kesiapan teknis. Strategi kami: buktikan nilai dulu pada skala provinsi dengan data nyata, lalu perluas seiring data tersedia. Foundation-model forecasting (TimesFM 2.0) dan integrasi kanal suara/Bahasa daerah (Sahabat-AI, IVR) adalah peningkatan terjadwal di fase berikutnya.

7 Model Bisnis

AgriFlow bukan proyek sosial yang bergantung hibah — pendapatan dari 6 segmen via 8 aliran.

Aliran Pendapatan	Target	Fase
1. Lisensi GPIP Nasional	Bank Indonesia Pusat	Y2–Y3
2. Langganan APBD Dinas	Dinas Pertanian + TPID	Y1–Y3
3. B2B Data API (DaaS)	Bank, asuransi, FMCG	Y2–Y3
4. White-Label Provinsi	Pemprov lain	Y2–Y3
5. Custom Intelligence Reports	Think tank, Bapanas	Y1–Y3
6. WhatsApp Premium Tier	Petani, pedagang	Y1–Y3
7. Grants (Impact Capital)	BI Institute, UNDP, GIZ	Y1–Y3
8. ESG & Carbon Credit	Verra, Gold Standard	Y2–Y3

7.1 Proyeksi 3 Tahun

	Y1 (2026)	Y2 (2027)	Y3 (2028)
Total Revenue	Rp 650 jt	Rp 5.980 jt	Rp 16.100 jt
Net Income	Rp 450 jt	Rp 4.480 jt	Rp 11.100 jt

Biaya operasional ramping: stack sengaja dipangkas (2 platform hosting; pgvector alih-alih Qdrant; Gemini langsung alih-alih LangChain) — *pakai yang cukup, bukan yang ramai*.

8 Tim

Nama	Peran	Fokus
Chelsea	Data Analyst	Forecasting (TimesFM), analisis harga
Hilmi	Data Architect	Arsitektur sistem, matching engine, validasi
Monika	UX Researcher	Riset pengguna, desain pengalaman, aksesibilitas
Irpan	Data Engineer	Pipeline data, backend, deployment

9 Penutup — The Ask

Dengan dukungan PIDI DIGDAYA × Hackathon 2026, AgriFlow siap menjalankan *operational layer* GPIPS 2026 BI: pilot 5 kabupaten Jawa Timur dengan matching engine, deteksi, dan prediksi yang sudah berjalan di atas data nyata; menjangkau pengguna yang selama ini tertinggal lewat WhatsApp dan Bahasa daerah; dan memperluas cakupan seiring data publik per-kabupaten terbuka.

Deteksi · Prediksi · Distribusi — untuk ketahanan pangan Indonesia.